1. 棋盘 (chess)

1.1 题目描述

蓝蓝送给陶陶一副“特殊的”围棋棋盘做为生日礼物 ， 这个“特殊的”棋盘与传统的棋盘不同 ， 有n行n列而非19行19列 ， 陶陶很开心。

有一天 ， 陶陶发现这个棋盘上摆满了棋子 ， 每个方格上的棋子非黑即白 ， 他突然想出了一个问题 ： 假如他有一次机会选择这个棋盘中一个K行K列的区域 ， 将这个区域中的黑子全部替换为白子 ， 那么在这次操作结束后 ， 全部为白子的行 + 全部为白子的列最多是多少呢？

1.2 输入格式

第一行 ， 两个正整数N , K

第二行到第(N + 1)行 ， 每行一个字符串 ， 代表这这一行的棋子摆放情况 ， 其中“W”表示这一格是白子 ， “B”表示这一格是黑子。

1.3 输出格式

一行一个正整数ANS

1.4 样例 1 输入

```
4 2
BWWW
WBBW
WBBW
WWWB
```

1.5 样例 1 输出

```
4
```

1.6 数据范围

对于30%的数据 , N , K <= 20

对于50%的数据 ， N , K <= 100

对于100%的数据 ， N , K <= 2000

2 序列 (sequence)

2.1 题目描述

淘淘在研究极差，即可重集的最大值减最小值（这个定义应该都知道吧）。

蓝蓝有一个数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。他想考考淘淘是否真的理解了极差，就让淘淘把他划分为若干子区间（可以退化为一个数，但不能退化为空集），并最大化这些子区间极差之和。

由于他的数列太长了，他用某种方法来表示这个序列，详情请见**输入格式**。

又由于他的数列太长了，他只需要淘淘告诉他这个最大值的和。

2.2 输入格式

第一行一个整数 n。

为了从某种程度上减小输入大小，第二行输入六个正整数 x, y, z, b_1, b_2, m，接下来 m 行，第 i 行三个正整数 p_i, l_i, r_i，且保证 $p_i < p_{i+1}, l_i \le r_i (1 \le i \le m-1), p_m = n$。

定义 $b_i = (xb_{i-1} + yb_{i-2} + z) \mod 2^{30}$，$p_0 = 0$。

设 $1 \le i \le n$，令 $0 < j \le m, p_{j-1} < i \le p_j$，令 $a_i = (b_i \mod (r_j - l_j + 1) + l_j)$，可以证明这样的 j 对确定的 i 有且仅有一个。

此题做法不依赖于上面的数据生成方法！

2.3 输出格式

一个数，表示最大的极差之和。

2.4 样例 1 输入

```
5
1 1 1 1 1 5
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 1 1
5 2 2
```

2.5 样例 1 输出

```
3
```

2.6 样例 2

参见 `sequence2.in/out`，这组样例满足测试点 4 的限制。

2.7 数据范围

测试点编号	$n \leq$
$1, 2, 3$	100
$4, 5, 6$	5000
$7, 8$	500000
$9, 10$	10000000

对全部的测试点，保证 $1 \leq n \leq 10^7, 1 \leq m \leq 5 \times 10^5, 0 \leq x, y, z \leq 10^9, 0 = p_0 < p_1 < \cdots < p_m = n, 1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9 (1 \leq i \leq m)$。

3 游戏 (game)

3.1 题目描述

淘淘和蓝蓝在一张有向图玩一个游戏，图初始时有 n 个点 m 条边，点标号为 $1, 2, \cdots, n$。

这个游戏中淘淘会先确定一个点 x，然后随机选出点 u 和 v（可以相同），并轮流选择一条从 u 到 v ，经过 x 的路径，可以重复经过任意点和边，但不能和以前选过的相同。

他们不希望这个游戏永远也无法停止，因此他们希望符合上面条件的路径只有有限条（可以没有）。

由于 u 和 v 是随机选出的，因此如果符合上面条件的点对 u 和 v 至少有 k 对，他们就会玩这一张图，否则不会。

由于蓝蓝想玩 $q+1$ 张不同的有向图，因此看完前 q 张图后他都会添一些边后再玩下一张图。

由于淘淘懒得思考，因此他每次选的点 x 都相同。

请你计算出他们一共会玩多少张图。

3.2 输入格式

第一无五个正整数 n, m, x, q, k，含义见题目描述。

接下来 m 行，第 i 行两个正整数 u_i, v_i，表示图初始有一条从 u_i 到 v_i 的边。

接下来 q 行，第 j 行三个正整数 x_j, l_j, r_j，表示蓝蓝第 j 次加的边为对每个 $y \in [l_j, r_j]$，添加一条从 x_j 到 y 的边。

3.3 输出格式

一行，表示答案。

3.4 样例 1 输出

```
4 2 1 2 7
1 2
2 3
3 1 1
1 4 4
```

3.5 样例 1 输出

```
2
```

3.6 样例 1 解释

初始时点对 (u,v) 有 16 种；加入第一条边后有 $(1,4),(2,4),(3,4),(4,4),(4,1),(4,2),(4,3)$；加入第二条边后有 $(4,1),(4,2),(4,3),(4,4)$。

3.7 样例 2

参见 `game2.in/out`，这组样例满足第 4 组测试数据范围的限制。

3.8 数据范围

<table>
<tr><th>数据编号</th><th>$n,m\le$</th><th>$q\le$</th><th>$l_j=r_j$</th><th>条件 M</th><th>条件 N</th></tr>
<tr><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="6">是</td><td rowspan="4">否</td><td rowspan="7">是</td></tr>
<tr><td>2,3</td><td>50</td><td>50</td></tr>
<tr><td>4,5</td><td rowspan="2">1000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>6,7</td><td>5×10^4</td></tr>
<tr><td>8</td><td rowspan="6">5×10^4</td><td>5×10^4</td><td>是</td></tr>
<tr><td>9,10,11,12</td><td>10</td><td rowspan="5">否</td></tr>
<tr><td>13,14,15,16</td><td rowspan="3">5×10^4</td><td></td></tr>
<tr><td>17,18</td><td rowspan="2">否</td><td></td></tr>
<tr><td>19,20</td><td>否</td></tr>
</table>

其中条件 M 指：$\forall i\in[1,m],u_i<v_i$ 且 $\forall j\in[1,q],x_j<l_j$；

条件 N 指：$\forall j\in[1,q],r_j-l_j$ 是 2 的整次幂，且 $(r_j-l_j)|r_j$。

“是”表示保证该条件一定满足，“否”表示该条件是否满足不做任何保证。

对全部的测试数据，保证 $1\le n,m,q\le5\times10^4,1\le x\le n,1\le k\le n(n-1),l_j\le r_j(1\le j\le q)$。